



Conception et mise en place d'un système de détection et de réponse aux attaques ransomware dans un environnement contrôlé

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

Licence Informatique | Option Sécurité Informatique

24 juin 2026

Encadreur :
Ing. Guy KPEDJO

- 1 Introduction Générale
- 2 Revue de littérature
- 3 Analyse et Conception
- 4 Réalisation et Résultats
- 5 Conclusion et Perspectives

Introduction Générale

Contexte

L'évolution rapide du numérique expose les organisations aux ransomwares : des logiciels malveillants qui rendent les données inaccessibles puis exigent une rançon.

- **+73 %** d'attaques signalées en 2023 (*ENISA*)
- Délai moyen de détection **sans outil dédié : 21 jours**
- Coût moyen par attaque : **> 1 million de dollars**
- Cibles : PME, hôpitaux, administrations, universités

Objectif général

Concevoir et mettre en œuvre un **système de détection et de réponse aux attaques ransomware** basé sur la surveillance comportementale des fichiers et des processus, avec une console de supervision traçable.

i Constat

Les antivirus classiques détectent les malwares **connus par leur empreinte**. Face aux variantes nouvelles, ils sont aveugles. Sans outil dédié : **21 jours** en moyenne avant détection — les dommages sont souvent irréversibles.

! Problème identifié

Aucune solution open-source, **démontrable en conditions réelles**, n'existe pour la détection comportementale multi-plateforme des ransomwares avec contrôle humain.

Défi #1

Variantes inconnues contournent les antivirus par signatures

Défi #2

Parc hétérogène (Windows, Linux, macOS) à surveiller

Défi #3

Réponse automatique risquée : contrôle humain indispensable

Objectifs spécifiques

- Surveiller les événements fichiers en temps réel sur les terminaux
- Analyser les comportements et calculer un score de risque configurable
- Générer automatiquement des alertes et des incidents de sécurité
- Proposer et exécuter des actions de protection avec **contrôle humain**
- Protéger l'accès à la console par une double authentification (mot de passe + code temporaire)
- Valider l'ensemble du système sur des scénarios d'attaque représentatifs

Revue de littérature

Définition d'un ransomware

Un ransomware est un logiciel malveillant qui vise à bloquer l'accès à un système ou à des données, souvent par chiffrement, puis à réclamer une rançon à la victime. (*NIST SP 1800-25, CISA*)

Comportements caractéristiques (détectables avant les dommages irréversibles)

- Renommage massif de fichiers avec une extension suspecte (.locked, .enc, .crypt...)
- Apparition d'une note de rançon (HOW_TO_DECRYPT.txt)
- Suppression des sauvegardes automatiques du système (points de restauration)
- Détournement d'outils système légitimes pour dissimuler l'attaque
- Suppression massive de fichiers, communications réseau inhabituelles

Ces signaux constituent la base de la **détection comportementale**.

Solutions existantes

- **Antivirus** : détection par empreintes connues (ClamAV, Windows Defender)
- **SIEM** (centralisation des journaux d'activité) : collecte sans analyse comportementale
- **EDR** (surveillance avancée des terminaux) : CrowdStrike, SentinelOne, Defender XDR

Limites des solutions existantes

- ❌ Contournables par variantes nouvelles, obfuscation ou LOLBins
- ❌ Coût élevé des EDR commerciaux (inaccessibles pour PME, hôpitaux, administrations)
- ❌ Aucun outil open-source comportemental démontrable en conditions réelles

Notre réponse : RansomShield

Approche comportementale open-source, multi-plateforme, démontrable sur machines virtuelles réelles, avec **contrôle humain à chaque étape**.

Démarche incrémentale

- Agent Python **validé seul** avant intégration
- Puis API Laravel, puis console SOC
- Intégration et tests de bout en bout en dernier

Environnement de test

- **3 VMs Linux** en réseau interne (VirtualBox)
- rs-server : API Laravel + console SOC
- rs-client-1/2 : agents Python
- Réseau **isolé** — aucun accès Internet

Stratégie de validation

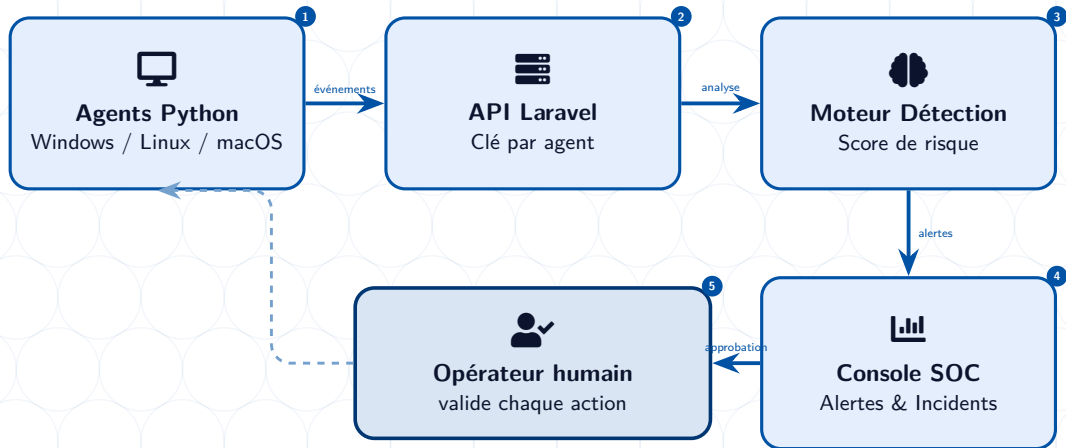
- **5 scénarios** comportementaux définis
- Simulateur dédié — **zéro malware réel**
- 3 critères : délai de détection, intégrité des données, complétude

Principe directeur

Toute action validée par **un opérateur humain**
avant exécution — sans exception

Analyse et Conception

Architecture générale de RansomShield



 Aucune action automatique : l'opérateur valide avant chaque exécution

Agent de surveillance

Observe en temps réel les activités fichiers sur chaque terminal. Les événements sont **conservés localement** : rien n'est perdu même en cas de coupure réseau. Démarrage automatique au lancement.

Découverte réseau

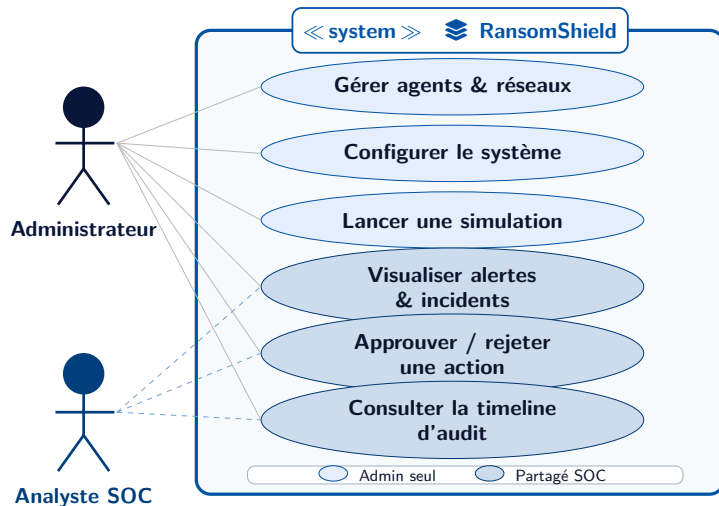
Détecte automatiquement toutes les 5 minutes les nouvelles machines. Aucune n'est intégrée au système sans **accord explicite de l'administrateur**.

Console de supervision

Tableau de bord actualisé en temps réel. Alertes, incidents, historique des décisions, file d'approbation. Notifications simultanées : web, e-mail, son et webhook.

Simulateur d'attaques

5 scénarios rejoués sans aucun malware réel, jusqu'à **22 événements**. Chaque test est clairement identifié et nettoyable après démonstration.



Réalisation et Résultats

Backend & Base de données

-  **Laravel 11** / PHP 8.3
-  **MySQL 8.0** (Eloquent ORM)
-  API REST sécurisée (clé per-agent)

Agent de surveillance

-  **Python 3.10**
-  **Watchdog** (inotify Linux)
-  **SQLite** (file locale offline)
-  **psutil** (processus)

Frontend

-  **Blade** (templates Laravel)
-  **Chart.js** (intégré local)
-  AJAX toutes les 30 s

Infrastructure de test

-  3 VMs **KVM/libvirt**
-  Réseau 10.20.0.0/24
-  **2FA TOTP** RFC 6238
-  Token usage unique (enrôlement)

Fonctionnement de l'agent

- ❶ Démarrage et configuration automatique
- ❷ Enrôlement sécurisé (jeton à usage unique)
- ❸ Surveillance en temps réel des dossiers
- ❹ Événements conservés localement
- ❺ Transmission sécurisée au serveur central
- ❻ Signal de vie toutes les **30 secondes**

Installation en une seule commande depuis la console

Scoring comportemental

Signal détecté	Score
Extension suspecte (.locked)	+80
Note de rançon créée	+55
Suppression des sauvegardes système	+60
Outil système détourné	+45
Suppression massive fichiers	+50

Score < 30 **Normal**

30 à 59 **Suspect**

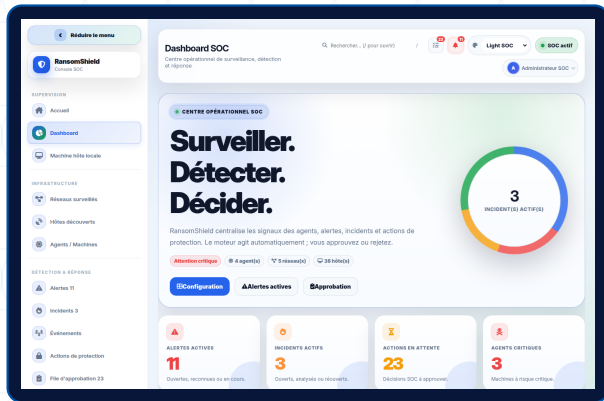
60 à 99 **Élevé**

≥ 100 **Critique**

Alerte + incident créés automatiquement en < 5 s

Pages de la console

- 🏠 Tableau de bord
- 👤 Agents (état, heartbeat)
- 🔔 Alertes (score, signaux)
- 📁 Incidents
- 🕒 Timeline d'audit
- ✅ File d'approbation
- 🔑 Règles (CRUD live)
- 🔍 Recherche globale
- ⚙️ Paramètres système



🔄 Mise à jour AJAX toutes les 30 s 🔔 Web · E-mail SMTP · Son · Webhook

5 scénarios d'attaque testés

Scénario	Évts	Résultat
Chiffrement basique	7	✓
Kill chain complète	22	✓
Chiffrement massif	18	✓
Exfiltration données	8	✓
LOLBins suspects	5	✓

3 VMs KVM |

réseau 10.20.0.0/24

Résultats obtenus

- ✓ Détection en < **5 secondes** (tous scénarios)
- ✓ Aucun événement perdu (file SQLite)
- ✓ Pipeline complet validé bout en bout
- ✓ Rollback isolation réseau fonctionnel
- ✓ 2FA TOTP et API sécurisée (per-agent)

Limite identifiée

Tests conduits sur Linux uniquement. Un attaquant ralentissant son rythme réduit la visibilité.



Conclusion et Perspectives

Conclusion

RansomShield est une solution opérationnelle couvrant l'ensemble du cycle de traitement d'un incident : **collecte** → **analyse** → **alerte** → **réponse** → **audit**.

- ✓ Agent Python multi-plateforme : installation en une commande
- ✓ Console SOC : simulation, 4 canaux de notification, rapports PDF, double auth.
- ✓ Moteur de détection : scoring configurable, règles personnalisables, < 5 s
- ✓ Environnement contrôlé : aucun vrai malware déployé

Perspectives d'évolution

- **HTTPS** : chiffrement TLS en production
- **RBAC** (droits par rôle) : profils distincts — administrateur et analyste
- **Machine Learning** : détection des anomalies par apprentissage automatique
- **MITRE ATT&CK** (référentiel mondial des attaques) : couverture et alignement
- **Intégration SIEM** (journaux centralisés) : export vers Splunk / ELK Stack

**Merci pour votre
attention**